SERP OpenK9 per Spaces+ / DPC

Analisi funzionale e proposta di disegno

Versione: 1.0 — 26 aprile 2026 **Riferimenti:** SOW DPC v1.1; Analisi funzionale OpenK9 del 20/04/2026 (bozza Cecconi); Matrice Strutturale Tipologie Documentali GeDoP; Metadati 152 tipologie GeDoP; API REST P.I.Tre v01.04; Manuale di gestione P.I.Tre

---

1. Premessa e perimetro

Questo documento risponde alla richiesta di disegnare la SERP (Search Engine Results Page) per il nuovo portale documentale del DPC, progetto in cui OpenK9 fornisce la ricerca avanzata e cognitiva, embeddata nel portale Spaces+.

Il perimetro è definito dall'Analisi Funzionale OpenK9 di Cecconi (20/04/2026): in **fase 1** la ricerca è keyword-based; entità indicizzate sono **fascicoli, schede documentali e documenti**; i workflow sono fuori perimetro; la visibilità segue le ACL configurate su Spaces+ e veicolate a OpenK9 via plugin.

Le risposte progettuali nascono da tre vincoli concreti:

1. **18 milioni di documenti, 4 TB, dal 1991** — la SERP deve scalare e portare l'utente al risultato giusto velocemente, altrimenti diventa inutilizzabile.
2. **Insoddisfazione attuale**: gli utenti oggi lamentano che "la ricerca non restituisce i documenti attesi e non rispetta i coni di visibilità". La nuova SERP deve dare evidenza **immediata e visibile** sia della pertinenza sia del rispetto della visibilità.
3. **Uso emergenziale**: in scenari di emergenza la rapidità di accesso all'informazione è critica. La SERP deve essere ottimizzata per scenari "ho 30 secondi per trovare il decreto firmato ieri sera".

---

2. Cosa può ricercare l'utente — modello di entità

OpenK9 indicizzerà **tre tipi di entità** che corrispondono ai concetti chiave del modello P.I.Tre/GeDoP, come emerso dall'analisi della knowledge base interna SMC:

2.1 Fascicolo (contenitore)

L'aggregazione documentale — il "contenitore della pratica". Esempi reali nel DPC: fascicolo "Rimborsi VOL n. 1234, associazione Alfa", fascicolo "Accesso Generalizzato e Civico (FOIA) – richiesta Tizio del 15/03/2026", fascicolo "Stato di emergenza Frana Marche 2025".

Un fascicolo nella SERP è un risultato che, quando cliccato, apre la **vista fascicolo** con tutti i suoi documenti contenuti, le note, i sottofascicoli e (in Spaces+) le risorse collaborative collegate (calendari, todo, pagine web, chat associate).

2.2 Scheda documentale (profilo)

L'identità digitale del singolo documento — il **tab "Profilo"** di GeDoP. Contiene tutti i metadati (oggetto, segnatura di protocollo, mittente, destinatari, tipologia, classificazione, stato firma, ecc.) ma **non è il file**. Quando cliccata, apre la vista scheda con tutti i metadati e i link al/ai fascicolo/i e ai file allegati.

2.3 Documento (file)

Il file vero e proprio (PDF, DOCX, XLSX, immagini, P7M, XML SDI per fatture, ecc.). È l'unità su cui si fa il **full-text search** (estrazione testo + indicizzazione). Quando cliccato, apre il viewer del file.

2.4 Relazioni tra entità (impatti sulla SERP)

```
Fascicolo  ──contiene──▶  Scheda documentale  ──referenzia──▶  Documento (file)
    │                          │                                    │
    │                          │                                    └─
versioni
    └─ può avere sottofascicoli  └─ può avere allegati (altre schede)
```

Conseguenze sulla UX:

- **Una stessa parola chiave può matchare a tutti e tre i livelli** (es. "rimborso volontariato" matcha l'oggetto del fascicolo, l'oggetto della scheda della richiesta, e il testo del PDF allegato). Va deciso come deduplicare e raggruppare i risultati. Vedi §6.
- **Selezionando un fascicolo come risultato, l'utente deve poter "entrare" e vedere i suoi figli** — questo è esplicitamente confermato nell'AF (richiesta a Pullini 01/04).
- **Le ACL si applicano per entità**: un fascicolo visibile può contenere documenti non visibili al singolo utente, e viceversa. La SERP non deve mai mostrare un risultato non autorizzato; questo richiede un filtro di sicurezza pre-rendering nel pipeline OpenK9.

---

3. Cosa può digitare l'utente nella barra di ricerca

La barra di ricerca è il punto di ingresso principale. Va progettata pensando a **come pensano gli utenti reali del DPC**, non a ciò che è tecnicamente facile da supportare. Dall'analisi dei fascicoli reali (Rimborsi VOL, FOIA, Decreti emergenza) emergono questi pattern di digitazione:

3.1 Tipologie di query — 8 pattern d'uso

#	Tipo di query	Esempio reale	Cosa deve fare il sistema
1	**Keyword libere** (full-text)	`frana marche 2025`	Match nel testo dei file + metadati testuali (oggetto, descrizione fascicolo)
2	**Numero/ segnatura di protocollo**	`1335471` o `DPC/EM/2025/1234`	Deve riconoscere il pattern numerico e cercare prioritariamente sul campo `ProtocolNumber`/`Signature`
3	**Codice fascicolo**	`4.38.16.4/10494/2023`	Riconoscere il pattern `nodo-titolario/numero/anno` e cercare su `Codice Fascicolo`
4	**Mittente/ destinatario**	`Comune di Camerino` o `ENI SpA`	Match sui campi mittente/destinatario, suggerire entità da rubrica
5	**Data o intervallo**	`protocolli di marzo 2025`	Riconoscere espressioni temporali e proporre filtro data
6	**Persona**	`Dott.ssa Bianchi` o `Mario Rossi`	Match su mittente, RPA, RUP, autore, firmatario
7	**Tipologia + criterio**	`decreti firmati gennaio 2026`	Combinazione tipologia + filtro stato firma + filtro data
8	**Linguaggio naturale** (fase 2/ cognitiva)	`chi ha approvato il rimborso dell'associazione Alfa?`	Solo con OpenK9 cognitivo — fase successiva

3.2 Comportamento della barra — caratteristiche raccomandate

- **Autocompletamento intelligente**: mentre l'utente digita, suggerisce entità note (mittenti dalla rubrica, fascicoli aperti recenti, tipologie). Esempio: digitando `Cam` propone *"Comune di Camerino"*, *"Camerano (AN)"*, *"Cammino di San Francesco"*.
- **Riconoscimento di pattern strutturati**: se l'utente digita una stringa che assomiglia a un numero di protocollo o a un codice fascicolo, mostrare un'azione "Vai direttamente al protocollo n. 1335471" sopra ai suggerimenti — *click and go* per il caso d'uso più frequente.
- **Ricerche recenti**: dropdown delle ultime 5–10 ricerche dell'utente, persistite per utente.
- **Logica AND di default sui termini**, con possibilità di operatori espliciti per utenti avanzati: virgolette per frase esatta `"frana marche"`, `OR`, `-` per esclusione. (Indicazione AF Cecconi: "andare in AND" è la scelta ragionevole, perché i contenuti sono molti e un OR produrrebbe troppo rumore.)
- **Sintassi field-scoped opzionale** per power user: `mittente:"ENI" tipologia:contratto` — utile per gli operatori di protocollo.

3.3 Stop-word e tokenizzazione (nota tecnica)

Vanno escluse dal matching le tipiche stop-word italiane (articoli, preposizioni, congiunzioni). OpenK9 lo fa nativamente con l'analyzer italiano di Elasticsearch, ma va verificata la configurazione e arricchita con un dizionario di **stop-word di dominio DPC** (es. "DPC", "Dipartimento", "Protezione Civile" se appaiono ovunque potrebbero essere quasi neutre — da valutare empiricamente sui log delle prime settimane).

---

4. Filtri — proposta organica

I filtri sono il secondo strumento di precisione dopo la barra. Vista l'enormità dell'archivio (18M documenti) e la diversità delle tipologie (152), è essenziale un set di filtri che permetta drill-down rapido senza sopraffare l'utente.

Propongo una **organizzazione gerarchica a tre livelli**:

- **Filtri primari** (sempre visibili): tipologia di entità, tipologia documentale, data, stato visibilità
- **Filtri secondari** (collassabili, default chiusi): mittente/destinatario, fascicolo, classificazione, registro
- **Filtri avanzati** (a richiesta esplicita): firma, formato, ACL/riservato, custom tipologia

4.1 Filtri primari (sempre visibili, in alto a sinistra)

F1. Tipo di entità — pillole/tab in alto

Tre pillole alternative, multi-selezione:

- 📁 Fascicoli
- 📋 Schede documentali
- 📄 Documenti (file)

Default: tutti selezionati. Mostra il count per ciascuno (es. `Fascicoli (24)`, `Schede (137)`, `Documenti (412)`).

Razionale: è il filtro più importante per disambiguare quando una keyword matcha a tutti i livelli. È anche il modo in cui l'utente cambia "modalità di lavoro" (cerco la pratica? cerco il documento singolo? cerco un file da scaricare?).

F2. Tipologia documentale — dropdown con search

Le 152 tipologie sono troppe per una lista lineare. Proposta:

- **Dropdown con casella di ricerca interna** ("Cerca tipologia...") + multi-selezione
- **Raggruppate per macro-categoria** (basata sulla classificazione emersa dall'AF):
  - Atti di vertice (Decreti, Ordinanze, Direttive, Determine)
  - Corrispondenza (Lettera, Note, Comunicazioni, Circolari)
  - Procedimenti specifici (FOIA, Rimborsi VOL, UBRRAC, Progetti europei)
  - Atti contabili (Fatture, Mandati, Decreti di liquidazione, Ordinativi)
  - Emergenza (Stime di danno, Verbali somma urgenza, Piani emergenza, Allertamenti, Avvisi)
  - Risorse umane (Atti gestione personale, Missioni, Incarichi)
  - Atti legali (Atti giudiziari, Contenzioso, Ricorsi, Pareri legali)
  - Migrazione (tipologie legacy con prefisso MIGRAZIONE)
  - Altre
- **Top tipologie più frequenti** in cima alla lista (apprendimento dall'uso reale, fase 2)

F3. Data — selettori di intervallo

Tre opzioni di selezione, l'utente sceglie quella più comoda:

- **Quick chips:** `Oggi` `Ultimi 7 giorni` `Ultimo mese` `Ultimi 3 mesi` `Ultimo anno` `Tutto`
- **Range picker** (data inizio – data fine)
- **Anno specifico** (dropdown 1991–2026 — utile data l'ampiezza storica)

Su quale campo data filtrare? Va proposto un secondo selettore: `Data protocollo` (default) | `Data documento` | `Data registrazione` | `Data creazione`. Le distinzioni hanno conseguenze giuridiche (es. la data documento può precedere di settimane la data protocollo).

F4. Stato visibilità — chip informativo (non modificabile)

Sempre visibile in cima ai risultati, in modo passivo:

> 🔒 *I risultati mostrati rispettano le tue regole di visibilità (ACL).*

Con tooltip di approfondimento:

> *Stai cercando come [Ruolo dell'utente]. Risultati riservati o con ACL incompatibili non sono visibili. Contatta l'amministratore se ritieni di dover accedere a un documento non mostrato.*

Questo affronta direttamente la lamentela storica ("non rispetta i coni di visibilità"): la SERP **comunica esplicitamente** che il filtro ACL è applicato, riducendo la frustrazione di "ma il documento esiste, perché non lo vedo?".

4.2 Filtri secondari (collassabili)

F5. Mittente / Destinatario — autocomplete da rubrica

Due campi separati con autocomplete sulla rubrica P.I.Tre (`SearchCorrespondents`). Restituisce risultati con la corrispondente entità della rubrica (per evitare ambiguità tra "ENI" e "ENEL").

F6. Fascicolo — autocomplete

Cerca tra i fascicoli aperti/chiusi visibili all'utente. Permette di restringere la ricerca a un solo fascicolo specifico.

F7. Classificazione (Titolario) — albero gerarchico

Dropdown ad albero del titolario attivo (`GetActiveClassificationScheme`). Non lineare perché il titolario è gerarchico (es. `4 → 4.38 → 4.38.16 → 4.38.16.4`).

F8. Registro / AOO — dropdown

Lista dei registri visibili al ruolo dell'utente (`GetRegistersOrRF`). Per il DPC sarà tipicamente un singolo registro (DPC) ma il filtro va previsto per coerenza architetturale e perché in futuro possono essere introdotti registri secondari (es. RF dipartimentali).

4.3 Filtri avanzati (espandibili a richiesta)

F9. Tipologia di flusso

Radio: `Tutti` | `In arrivo` | `In partenza` | `Interno` | `Predisposto` | `Non protocollato`

F10. Stato del processo di firma

Dropdown multi: `Da firmare` | `In itinere (PADES/CADES)` | `In Libro Firma` | `Firmato HSM remota` | `FES` | `Sigillo elettronico` | `Non protocollato`

F11. Formato del file

Multi-checkbox: `PDF` `PDF/A` `Word` `Excel` `XML SDI` `P7M` `Immagine` `Altro`

F12. Riservatezza / Natura del dato

Dropdown: `Tutti i miei` | `Solo Ordinari` | `Personali` | `Particolari/Giudiziari` | `Riservati`

(Filtro presente solo a utenti che hanno ruoli abilitati al trattamento dei rispettivi livelli — altrimenti nascosto.)

F13. Stato del fascicolo (solo se tipo entità = Fascicolo)

Multi: `Aperto` | `In itinere` | `Chiuso` | `Sospeso` | `Trasmesso ad ABI` | `Spedito UBRRAC` (e altri stati custom dei diagrammi)

4.4 Filtri "smart" custom (dipendenti dalla tipologia selezionata)

Alcune tipologie GeDoP hanno **metadati custom rilevanti**, che diventano filtri solo quando quella tipologia è selezionata in F2. Esempi:

Tipologia selezionata	Filtri custom attivati
Fattura elettronica	CIG, CUP, Data scadenza pagamento
Rimborsi VOL	Richiedente, N. richiesta, Stato avanzamento (Nota ABI/Decreto/Mandato)
FOIA	RUP procedimento, Categoria richiedente, Esito
Progetti europei	ID progetto, Programma (ECHO/altro)
Contratti	RUP, DEC, Stato (Alla Firma/Stipulato)
Ordinanze	N. ordinanza, Data pubblicazione GURI

Questo è un design pattern (filtri condizionali) molto efficace: nasconde la complessità finché non serve, e quando serve fa emergere campi specifici dell'ambito che l'utente sta esplorando.

4.5 Comportamento generale dei filtri

- **Tutti i filtri sono cumulativi (AND tra loro)** — la combinazione restringe i risultati
- **Counter dinamico per ogni filtro**: di fianco a ogni opzione il numero di risultati che si otterrebbero attivandolo (es. `PDF (231)`). Calcolati con aggregazioni Elasticsearch
- **Pulsante "Pulisci filtri"** sempre presente in cima al pannello
- **Filtri attivi visualizzati come chip rimovibili** sopra i risultati, in modo che l'utente veda sempre cosa sta filtrando. Un chip `Tipologia: Decreti` con la `×` per rimuoverlo
- **URL serializzato**: i filtri vanno nell'URL (querystring) per permettere bookmark, condivisione e back/forward del browser

5. Suggerimenti, autocompletamento e arricchimento

L'AF Cecconi chiede esplicitamente: *"Utilizzo di suggerimenti: Fattibile? Utile?"* — sì a entrambe.

5.1 Suggerimenti durante la digitazione (instant search/autocomplete)

Dropdown sotto la barra che si popola in tempo reale (debounce 200–300ms):

1. **Match diretti per pattern strutturato** (in cima): se l'utente sta digitando `1335`, in cima compare *"Vai al protocollo 1335471"* se esiste un match esatto.
2. **Suggerimenti di completamento** (term suggester di Elasticsearch): completamenti basati sui termini più frequenti dell'indice.
3. **Entità dalla rubrica**: 3–5 mittenti/destinatari/persone pertinenti.
4. **Tipologie suggerite**: se la query matcha una tipologia documentale, propone di cercare con quel filtro pre-applicato.
5. **Ricerche recenti dell'utente**: sotto a tutto il resto, max 3.

5.2 Suggerimenti dopo aver lanciato la ricerca

- **"Forse cercavi..."** (did-you-mean): correzione spelling se la query ha pochi risultati e c'è un termine simile con molti più match.
- **"Ricerche correlate"**: query che altri utenti hanno fatto dopo questa (fase 2, richiede log delle ricerche).
- **"Restringi la ricerca"**: suggerimenti automatici di filtri ad alto impatto (es. se ci sono 5000 risultati su 152 tipologie ma una tipologia copre il 60%, suggerirla esplicitamente).

5.3 Arricchimento dei contenuti (capability OpenK9)

OpenK9 supporta arricchimenti via plugin/enrichment pipeline. Possibili arricchimenti utili per il DPC:

- **Estrazione entità (NER)**: persone, organizzazioni, luoghi, date dai testi dei documenti. Diventano filtri "scoperti" dinamicamente
- **Riconoscimento normative citate**: estrazione di riferimenti a leggi, decreti, articoli (es. "ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 1/2018") → filtro per normativa citata
- **Detection di tabelle e firme**: utile per ranking
- **Lingua del documento** (alcuni progetti europei hanno contenuti EN/FR/DE)

Questi arricchimenti vanno valutati in fase di Assessment in base al ROI: il NER su 18M documenti ha costo computazionale significativo.

6. Struttura dell'area risultati

6.1 Modalità di visualizzazione

Tre modalità switchabili (toggle in alto a destra), come pattern moderno standard:

- **Lista compatta** (default): 1 risultato per riga, info essenziali. Permette di vedere ~15 risultati in viewport
- **Cards estese**: 1 risultato per riga ma con preview, snippet evidenziato, tutti i metadati. ~5 risultati in viewport
- **Tabella**: per power user, formato a colonne con possibilità di ordinare/personalizzare colonne. ~25 risultati in viewport

6.2 Card del risultato — anatomia per tipologia

Ogni risultato è una "card" con elementi visivi che differiscono leggermente per tipo di entità:

Card Fascicolo

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📁 FASCICOLO  ·  Aperto  ·  Rimborsi VOL              │
│                                                       │
│ Richiesta di rimborso n. 1234, associazione Alfa      │
│                                                       │
│ Codice: 4.38.16.4/10494/2023  ·  Aperto: 12/03/2024   │
│ Stato: Trasmesso ad ABI  ·  Durata: 60gg              │
│ Contiene: 3 documenti, 5 schede                       │
│                                                       │
│ ▸ "...rimborso del volontariato per attività..." (snippet)  │
│                                                       │
│ [Apri fascicolo]  [Vedi documenti contenuti]          │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

Elementi:

- **Badge di entità** (📁 colore distintivo)
- **Stato del fascicolo** (chip colorato)
- **Tipologia fascicolo**
- **Titolo del fascicolo** (l'oggetto/descrizione)
- **Codice e date principali**
- **Indicatori di consistenza**: quanti documenti contiene
- **Snippet** dal contenuto del fascicolo (testo del primo documento o descrizione)
- **Azioni**: aprire la pratica oppure espandere inline i documenti contenuti

Card Scheda documentale

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📋 SCHEDA  ·  In partenza  ·  Decreto                    │
│                                                          │
│ Decreto di approvazione progetto SISMA Marche 2025       │
│                                                          │
│ Protocollo: DPC/EM/2025/1234  del 15/03/2025             │
│ Mittente: Capo Dipartimento  ·  Destinatari: 3 enti      │
│ Fascicolo: Stato di emergenza Frana Marche 2025          │
│ Firma: ✅ HSM remota PADES                               │
│                                                          │
│ ▸ "...visto l'art. 5 del D.Lgs. 1/2018, [...marche]..."  │
│                                                          │
│ [Apri scheda]  [📎 1 file PDF]                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Elementi specifici:

- **Tipologia di flusso** (chip A/P/I/predisposto)
- **Tipologia documentale**
- **Segnatura di protocollo** (formato leggibile)
- **Mittente e destinatari** (con tooltip per lista completa se >2)
- **Fascicolo di appartenenza** (link cliccabile)
- **Stato firma** (icona)
- **Snippet** dal testo del file principale, con keyword evidenziate
- **Allegati**: indicatore numero file

Card Documento (file)

```
📄 PDF · 2.3 MB · v3 · 12/03/2026

Decreto_emergenza_marche_2025_signed.pdf

Da scheda: Decreto approvazione progetto SISMA Marche
Fascicolo: Stato emergenza Frana Marche 2025
Firma: ✅ PADES HSM remota

▸ "...la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 25..."

[Anteprima]  [Scarica]  [Apri scheda]
```

Elementi specifici:

- **Tipo file** (icona + estensione)
- **Dimensioni e versione**
- **Risalita gerarchica**: a quale scheda e fascicolo appartiene (link)
- **Anteprima inline** opzionale (PDF preview, prima pagina)
- **Azioni rapide**: scarica, anteprima, apri contesto

6.3 Snippet con highlighting

Lo snippet è il testo estratto dal documento con le keyword evidenziate in `<mark>`.
Caratteristiche:

- Lunghezza ~200–250 caratteri, con `[...]` se troncato
- Le keyword evidenziate in **grassetto + colore** (giallo Elastic standard o brand color)
- Se la keyword è in più punti del documento, mostrare 2 snippet con `[...]` in mezzo
- Se la keyword non è nel testo del file ma in un metadato, indicare il campo: *"Trovato in: Oggetto"*, *"Trovato in: Mittente"*, ecc.

6.4 Ordinamento

Selettore in alto a destra dei risultati:

- **Rilevanza** (default): score Elasticsearch + boost custom (vedi 6.7)
- **Data più recente** (data protocollo desc)
- **Data più vecchia** (data protocollo asc)
- **Alfabetico** per oggetto
- **N. protocollo** desc

Persistere la scelta a livello sessione utente (non globale, perché varia con il caso d'uso).

6.5 Paginazione

Vista la dimensione dell'archivio:

- **Paginazione classica** (più adatta a use case "voglio orientarmi tra molti risultati") con `Precedente | 1 2 3 ... 10 | Successivo` + selettore "Risultati per pagina" (10 / 25 / 50)
- Caricamento server-side, no infinite scroll (mal si presta a use case di archivio dove l'utente potrebbe perdere il segno e dover tornare indietro)
- Posizione preservata su back-button del browser

6.6 Anteprima dei risultati

Risposta diretta alla domanda dell'AF Cecconi *"Utilizzo di anteprima dei risultati: Fattibile? Utile?"* — sì utile, fattibilità da verificare in fase di Assessment.

Pannello laterale destro (rivelabile) o overlay che mostra:

- **PDF/immagini**: thumbnail della prima pagina + viewer inline navigabile
- **DOCX/XLSX**: rendering testo + struttura tramite OnlyOffice integrato (è già nello stack DPC, vantaggio importante)
- **XML SDI (fatture)**: parsing strutturato per mostrare CIG/CUP/totale invece del raw XML
- **Schede e fascicoli**: vista metadati estesa

Click su risultato → preview a destra; doppio click → apre il documento nel viewer principale. Pattern stile Gmail / SharePoint / Outlook.

6.7 Ranking e boost personalizzati

OpenK9 supporta tuning dello score di rilevanza. Alcuni boost ragionevoli per il dominio DPC:

- **Boost per recency** (decay esponenziale sulla data protocollo): documenti recenti hanno score più alto a parità di match
- **Boost per stato del fascicolo**: pratiche aperte/in itinere boostano sopra a quelle chiuse (l'utente solitamente cerca cose attive)
- **Boost per match in metadati strutturati**: un match nell'oggetto del fascicolo conta di più di uno nel corpo di un PDF
- **Boost per tipologia in base al ruolo**: un dirigente vede in cima i Decreti che ha firmato; un addetto contabile vede in cima Mandati e Fatture
- **Boost per fascicoli in cui l'utente è coinvolto** (RPA, RUP, destinatario)
- **Demote dei MIGRAZIONE-***: i documenti migrati legacy vanno verso il basso perché più rumorosi

Questi boost vanno calibrati su dati reali in fase 1 e iterati in produzione tramite analisi dei log di ricerca (CTR per posizione, abandonment rate, query con zero risultati).

---

7. Stati speciali della SERP

7.1 Zero risultati

Pagina dedicata, non solo un messaggio, perché nel use case DPC è una situazione di frustrazione utente:

```
🔍 Nessun risultato per "frana marche 2025 decreto"

Suggerimenti:
- Forse cercavi: "frane marche 2024 decreto"?
- Prova a rimuovere uno dei filtri attivi: [Tipologia: Ordinanza ×]
- Verifica i tuoi permessi di accesso (alcuni risultati
  potrebbero essere riservati)
- [Cerca senza filtri]   [Contatta l'amministratore]
```

Importante: distinguere visivamente "zero risultati perché nessun match" da "zero risultati perché tutti filtrati per ACL". Nel secondo caso il messaggio deve indirizzare correttamente l'utente all'amministratore.

7.2 Troppi risultati

Se i risultati superano una soglia (es. >10.000), mostrare un alert in cima:

> ⚠️ La ricerca è troppo ampia (12.456 risultati). Aggiungi filtri o termini più specifici per affinarla. Mostro i primi 1.000.

E mostrare un pannello con suggerimenti di filtri ad alto impatto (vedi §5.2).

7.3 Caricamento (loading state)

Il search deve essere percepito veloce. Strategia:

- **Skeleton screen** invece di spinner: card vuote con placeholder che si popolano (riduce perceived latency)
- **Progressive disclosure**: i filtri si caricano per primi (sono cached lato client), poi i risultati
- **Counter live**: appena disponibile, mostrare il numero totale di match prima ancora delle card complete
- **Timeout di 5 secondi** con messaggio se OpenK9 è lento — meglio essere onesti che lasciare l'utente in attesa cieca

7.4 Errori

- Errore di backend: messaggio onesto + bottone "Riprova" + log lato server
- ACL violation (raro ma possibile): "Non hai accesso a questo risultato" sulla card singola, non bloccare tutto

---

8. Layout della pagina — schema generale

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  [Logo Spaces+]   [Barra di ricerca con autocomplete]    [Profilo ▾]  | ← Header
fisso
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  🔒 Risultati filtrati secondo le tue ACL · Cercando come: [Ruolo X]  | ←
Avviso ACL
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| Filtri attivi: [Tipologia: Decreti ×] [Anno: 2025 ×]  [Pulisci tutti] | ← Chip
filtri
├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤
|              |  📁 Fascicoli (24)  📋 Schede (137)  📄 Documenti (412)| ← Tab
entità
|  FILTRI      |                                                       |
|              |  573 risultati per "frana marche"   [Rilevanza ▾]     | ← Header
risultati
|  Tipologia   |  ┌──────────────────────────────────────────┐         |
|  ▾ Doc.le    |  |  CARD 1                                  |         |
|              |  └──────────────────────────────────────────┘         |
|  Data        |  ┌──────────────────────────────────────────┐         |
|  ▾ Quick     |  |  CARD 2                                  |         |
|              |  └──────────────────────────────────────────┘         |
|  Mittente    |  ...                                                  |
|  Destinat.   |                                                       |
|  Fascicolo   |  [« 1 2 3 ... 10 »]   25 per pagina ▾                 | ←
Paginazione
|  Classific.  |                                                       |
|  Registro    |                                                       |
|              |                                                       |
|  + Avanzati  |                                                       |
└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
```

Note di responsive design

- Su tablet/smartphone: pannello filtri diventa un drawer laterale apribile da bottone "Filtri"
- Tab entità sempre visibili (orizzontale scrollabile su mobile)
- Card risultato si compatta automaticamente (snippet abbreviato, azioni in menu)

9. Funzionalità a valore aggiunto (fase 2+)

Non in scope della fase 1, ma da tenere presenti come direzione evolutiva:

9.1 Ricerca cognitiva e linguaggio naturale (OpenK9 cognitivo)

Già menzionata nel SOW. Permette query come *"chi ha firmato il decreto di emergenza più recente per le Marche?"* e ottiene risposte sintetiche (RAG) in cima alla SERP, prima dei risultati tradizionali. Il valore è alto in scenari di emergenza dove l'utente non ha tempo di esplorare manualmente decine di risultati.

9.2 Salvare ricerche e ricevere alert

Bottone "Salva ricerca" sulla SERP: l'utente memorizza la query+filtri come ricerca persistente, e può ricevere notifica push/email quando arrivano nuovi risultati corrispondenti. Use case naturale per RPA che monitorano fascicoli specifici.

9.3 Esportazione risultati

Esportare l'elenco dei risultati in CSV/Excel per analisi offline o reporting. Importante: l'export rispetta le ACL, non bypassa.

9.4 Search analytics per amministratori

Dashboard per i super-user del sistema:

- Top query, query con zero risultati (gap di indicizzazione o di metadatazione)
- CTR per posizione (qualità ranking)
- Tempo medio di sessione di ricerca
- Filtri più usati (informa sviluppi futuri)

9.5 Multi-source

Il SOW menziona "ricerca su contenuti interni ed esterni". OpenK9 può aggregare fonti diverse (es. archivi PDF non strutturati, banche dati esterne, Wiki interne). In fase 2 valutare quali fonti aggiuntive integrare.

---

10. Punti aperti e dipendenze

Sintesi delle questioni che vanno chiuse in fase di Assessment, già rilevate nell'AF Cecconi e qui consolidate:

1. **Definizione precisa di "scheda documentale" vs "documento"** nei termini del modello dati Liferay/Spaces+ — Comin/Tufano stanno lavorando al modello, da attendere
2. **Versioni dei documenti**: K9 ingesta tutte? Mostra la più recente di default? Va deciso
3. **Bozze**: K9 le indicizza? Solo proprie? Mai?
4. **Sotto-fascicoli**: quanti livelli? Match transitivo verso parent?
5. **Iperfascicoli**: come si modellano in K9 (entità separata o tag/metadato)?
6. **Lista esatta degli ID univoci** delle 152 tipologie e dei loro metadati custom — da [4] solo le prime 28 sono complete, le altre sono "Not in source". Va recuperato il dato da P.I.Tre via `GetDocumentTemplates`
7. **Mapping ACL**: come le ACL Liferay si mappano a Filtri OpenK9? Performance del filtraggio su 18M doc?
8. **Indicizzazione iniziale**: il piano di Comin (tool batch parallelo al connettore live) va dimensionato — quanto tempo per indicizzare 4 TB? Quale impatto su Elasticsearch?
9. **Vocabolario stop-word di dominio** DPC: va costruito con utenti chiave durante Assessment
10. **Versione di Liferay/Spaces+**: ECM è 7.4.132 — verifica compatibilità connettore K9

---

11. Raccomandazioni operative

Per il documento di Analisi Funzionale OpenK9 finale e per la fase di prototipazione consiglio:

1. **Workshop con utenti reali** del DPC (almeno: 1 addetto protocollo, 1 RPA Volontariato, 1 dirigente, 1 funzionario UCI/FOIA, 1 funzionario contabilità) per validare i pattern di query digitate (§3.1) e i filtri primari (§4.1) prima di sviluppare. Qualunque assunzione su come gli utenti cercano va verificata sul campo
2. **Costruire un vocabolario condiviso** (glossario fascicolo/scheda/documento/serie/iperfascicolo) — è una fonte attiva di confusione tra le AF e va messa per iscritto come allegato all'analisi
3. **Definire 5 query benchmark** rappresentative (una per tipo d'uso del §3.1) e usarle come unit test della SERP a ogni iterazione
4. **Iniziare con un set ridotto di filtri** (solo i primari §4.1) e aggiungere progressivamente — meglio una SERP semplice e funzionante che un Christmas tree di filtri inutilizzato
5. **Logging delle ricerche** dal day-1 di prototipo — i log dei primi mesi sono oro per affinare ranking, autocompletamento e filtri da promuovere

---

Documento di lavoro per discussione con il team OpenK9, il team Spaces+ e il referente DPC. Va integrato con la SERP wireframe interattiva di accompagnamento.